

第五章 导数的应用. ★期末重点 (占50%)

第四章 30%
五... 50%
六... 20%

§5.1 微分中值定理 20251117

定义 (函数极值)

若 $f(x)$ 在 x_0 的某个邻域 $U_0(x_0, \delta)$ 内恒有 $f(x) \leq f(x_0)$ ($f(x) \geq f(x_0)$)
则称 x_0 为 $f(x)$ 的极大 (小) 值点. $f(x_0)$ 称为其 (局部) 极大 (小) 值.

若上述不等号严格成立. 则称其 严格极大 (小) 值.

• (全局) 最值点, 必为 (局部) 极值点, 反之不然. 

定理 (费马定理) ★用而多

$f(x)$ 在 $U(x_0, \delta)$ 中有定义. 若 x_0 为其极值点. 且 $f'(x_0)$ 存在. 则 $f'(x_0) = 0$

证: $f'(x_0)$ 存在 $\Rightarrow$ 左右极限存在且相等 假设 x_0 为 $f(x)$ 极大值点.

$$\forall x \in U^+(x_0, \delta) \quad \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \geq 0 \Rightarrow f'(x_0) \geq 0$$

$$\forall x \in U^-(x_0, \delta), \quad \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \leq 0 \Rightarrow f'(x_0) \leq 0$$

$$\text{从而 } f'(x_0) = f'(x_0+) = f'(x_0-) = 0$$

• $f'(x_0) = 0$. x_0 不一定是极值点, 但可以用 $f'(x) = 0$ 筛选潜在的极值点.

则 (a, b) 内至少存在一点 ξ

定理 (Rolle 中值定理) 已知原函数性质 $\Rightarrow$ 导数性质

$f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 且 $f(a) = f(b) = \eta$

则 $f'(\xi) = 0$ 常记条件: 闭区间连续, 开区间可导.

证: ① 若 $f(x) \equiv \eta$. 则 $f'(x) = 0$ ✓

② 若 $f(x) \neq \eta$. 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 最大/最小值, 至少一个不为 η 则 $f'(\xi) = 0$

△典型

例. $f(x)$ 在 (a, b) 上可微. 证: $f(x)$ 在 (a, b) 内两个零点之间必有 $f(x) + f'(x)$ 的零点. 手法: $g(x) = e^x f(x)$. (构造)

$$\text{证: } g(x) = e^x f(x) \Rightarrow g'(x) = e^x (f(x) + f'(x))$$

$f(x)$ 的零点也为 $g(x)$ 零点. 则由 Rolle 中值定理. $\exists x_0 \in (x_1, x_2), g'(x_0) = 0$

$$\because e^{x_0} \neq 0 \therefore f(x_0) + f'(x_0) = 0$$

例. $P_n(x)$ 为一个 n 次多项式. 证明 $e^x - P_n(x) = 0$ 至少有 $n+1$ 个不同的实数根

代数基本定理: $P_n(x) = a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0$ ($a_n \neq 0$) 至多 n 个根.

证. 若根 $\geq n+1$. $x_1, x_2, \dots, x_{n+1}$ 根. 则 $P'(x)$ 至少 n 个根. $\dots$ $P^{(n)}(x)$ 至少 1 个根.

$x_1', x_2', \dots, x_n'$

但 $P^{(n)}(x)$ 无根. 矛盾!

反证. 假设为 $f(x) = e^x - P_n(x) = 0$ 存在至少 $n+2$ 个不同实数根.

证. $x_1 < x_2 < \dots < x_{n+2}$

对 (x_i, x_{i+1}) 分别使用 Rolle 中值. 则 $\exists y_1 \in (x_1, x_2) \ y_2 \in (x_2, x_3) \dots y_{n+1} \in (x_{n+1}, x_{n+2})$

且 $f'(y_i) = 0 \quad i=1, 2, \dots, n+1$

注意. $f'(x) = e^x - P_n'(x) = e^x - P_{n-1}(x)$

$f^{(n)}(x) = e^x - P_0(x) = e^x - c$ 至少 2 个实根. 矛盾!

△ 找到需要的辅助函数

例. $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 连续, $(0, 1)$ 可导, 且 $f(0) = f(1) = 0$. 假设 $f(t_0) = \alpha, t_0 \in (0, 1)$

证: $\exists \xi \in (0, 1)$ 且 $f'(\xi) = \alpha \rightarrow$ 想解 $f'(\xi) - \alpha = 0 \xrightarrow{\text{构造}} g(x) = f(x) - \alpha x$

$g(x) = f(x) - \alpha x$ $g(0) = 0 \quad g(1) = -\alpha \quad g(t_0) = (1-t_0)\alpha$

$g(1) \cdot g(t_0) = -\alpha^2(1-t_0) < 0 \therefore \exists \xi \in (t_0, 1) \ g(\xi) = 0$

由 Rolle $\exists x_0 \in (0, \xi)$ 且 $g'(x_0) = f'(x_0) - \alpha = 0$

★ 常用

定理. (Lagrange 中值定理)

$f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续. 在 (a, b) 内可导. 则 (a, b) 内至少存在一点 ξ 且 $f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$

等价 $\Rightarrow (a, b)$ 内至少存在一点 ξ 且 $f(a+h) - f(a) = f'(\xi)h$

(Rolle 为 Lagrange 在 $f(a) = f(b)$ 时的特例)

证. 构造 $g(x) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a) + f(a)$

辅助函数 $h(x) = f(x) - g(x) \quad h(a) = 0 \quad h(b) = [f(b) - f(a)] - [f(b) - f(a)] = 0$

由 Rolle 中值. $\exists \xi \in (a, b)$ 且 $h'(\xi) = 0$ 即 $f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$

推论. $f(x)$ $[a, b]$ 连续 (a, b) 可导. 若 $f'(x) \equiv 0$ 则 $f(x) \equiv c$

证: 反证. 若 $f(x)$ 不恒常. 则 $\exists x_1 < x_2 \quad f(x_1) \neq f(x_2)$

则由 Lagrange. $\exists \xi \in (x_1, x_2) \quad f'(\xi) = \frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2} \neq 0$

★ 不定积分的基础

推论. $f(x)$ $[a, b]$ 连续. (a, b) 可导. 若 $f'(x) \equiv g'(x)$ 则 $f(x) \equiv g(x) + c$ (c 为常数)

例. 证 $x > -1$ 且 $x \neq 0$ 有 $\frac{x}{x+1} < \ln(x+1) < x$

证. 假设 $x > 0$. 对 $f(x) = \ln(x+1)$ 用 Lagrange 中值. $\exists \xi \in (0, x)$

且 $\frac{\ln(x+1) - \ln(1+0)}{x - 0} = f'(\xi) = \frac{1}{\xi+1} \in (\frac{1}{1+x}, 1) \therefore \frac{x}{x+1} < \ln(x+1) < x$

例. $\Delta f(x) = x^\alpha, 0 < \alpha \leq 1$. 证 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上一致连续. 分析. $\frac{x^\alpha - y^\alpha}{x - y} = \alpha \xi^{\alpha-1} \leq \alpha$.
 证: 常见题型. $\Rightarrow |x^\alpha - y^\alpha|$ 可被 $|x - y|$ 控制

① $\because f(x)$ 连续 $\therefore$ 由 (Lor), $f(x)$ 在 $[0, 2]$ 上一致...

② $x \in [1, +\infty)$ 时. $f'(x) = \alpha x^{\alpha-1} \because 0 < \alpha \leq 1 \therefore -1 < \alpha-1 \leq 0$

$f'(x)$ 单调 $\therefore f'(x) \leq f'(1) = \alpha$

对 $\forall x_1, x_2 \in [1, +\infty)$, $\exists \xi \in (x_1, x_2)$ st $\frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2} = f'(\xi) \leq \alpha$.

$\Rightarrow |f(x_1) - f(x_2)| \leq \alpha |x_1 - x_2| \therefore$ 对 $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta = \alpha \varepsilon \forall |x_1 - x_2| < \delta$.

$|f(x_1) - f(x_2)| \leq \alpha |x_1 - x_2| < \alpha \varepsilon = \delta$.

Δ 难但不重要

定理 (Cauchy 微分中值定理) 用于证明洛必达.

若 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, (a, b) 内可导. 且 $g'(x) \neq 0$ 则在 (a, b) 内至少存在一点 ξ st $\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$ 记为 $\frac{f}{g}$. Δ 难处理, 因为要自己构造 $f(x)$ 和 $g(x)$ (两个函数)

证. 首先, 把 $\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$ 变成一块. $(f(b) - f(a))g'(\xi) - f'(\xi)(g(b) - g(a)) = 0$

构造: $F(x) = g(x)[f(b) - f(a)] - f(x)[g(b) - g(a)] \Rightarrow F(a) = F(b) = g(a)f(b) - g(b)f(a)$

则 $\exists \xi \in (a, b)$ st $F'(\xi) = 0 \checkmark$

例. $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上连续. 在区间 $(0, 1)$ 内可导. 且 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{x} f'(x) = l$. 证: $f(x)$ 在 $(0, 1]$ 一致连续. 找不到原函数 $\Rightarrow$ 用 Cauchy 微分中值定理构造 2 个函数

证. $\because \lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{x} f'(x)$ 存在. $\therefore$ 有界. 即对 $n = |l| + 1, \exists \delta > 0$ st $\forall x \in (0, \delta), |\sqrt{x} f'(x)| < n$

$\therefore \frac{1}{2} g(x) = \sqrt{x} \therefore$ 对 $\forall 0 < x_1 < x_2 < \delta$. 都 $\exists \xi \in (x_1, x_2)$

st $\left| \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} \right| = \left| \frac{f'(\xi)}{\frac{1}{2\xi}} \right| = |2\sqrt{\xi} f'(\xi)| \leq 2n$

$\therefore \sqrt{x}$ 在 $[0, 1]$ 上连续 $\therefore$ 一致连续 对 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$ st $\forall x_1, x_2 \in (0, 1) |x_1 - x_2| < \delta$

$|\sqrt{x_1} - \sqrt{x_2}| < \varepsilon / 2n \therefore |f(x_1) - f(x_2)| \leq |\sqrt{x_1} - \sqrt{x_2}| \cdot 2n < \varepsilon$.

$\therefore f(x)$ 在 $(0, \delta)$ 上一致... 又由 (Lor), $f(x)$ 在 $[\delta, 1]$ 上一致... $\therefore$ 证毕.

$\rightarrow$ 说明无极限值;

若可导函数, 处处导数不为 0, 则一定存在反函数

$\rightarrow \exists M > 0, |f'(x)| < M$ 由导数定义. $\forall x_0, \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = f'(x_0) \Rightarrow |f(x) - f(x_0)| < M|x - x_0|$

若可导函数导数有界, 则其一定为一致连续.

由一致连续定义. $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta = \frac{\varepsilon}{M} \forall |x - x_0| < \delta = \frac{\varepsilon}{M}$.

若可导函数一致连续, 其不一定导数有界. 如 $y = \sqrt{x} x \in (0, 1) |f(x) - f(x_0)| < M|x - x_0| = M \frac{\varepsilon}{M} = \varepsilon$.

2025.11.19

洛必达法则

0型 (I) 当 $x \rightarrow a$ 时 $f(x)$ 及 $g(x)$ 在 a 的某个去心邻域 $U_0(a, \delta)$ 上可导且满足以下条件

- ① $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$
- ② $g(x), g'(x) \neq 0 \quad \forall x \in U_0(a, \delta)$ (a 去心邻域, $g(x)$ 与 $g'(x)$ 均不为 0)
- ③ $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)} = l$
- 则 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = l$

证. 定义 $f(a) = g(a) = 0$ 则 f, g 即为 $U(a, \delta)$ 上的连续函数

$\forall \epsilon > 0 \quad \exists \delta > 0$ 使 $\forall x \in U_0(a, \delta) \quad |\frac{f'(x)}{g'(x)} - l| < \epsilon$
 对 $\forall x \in U_0(a, \delta)$ 不妨 $x > a$. 由 Cauchy 中值 $\exists \xi \in (a, x)$ 使 $\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f(x) - f(a)}{g(x) - g(a)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$
 $\because \xi - a < \delta \quad \therefore |\frac{f(x)}{g(x)} - l| = |\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} - l| < \epsilon$ 由 ϵ 的任意性, $\frac{f(x)}{g(x)} = l$.

(II) 当 $x \rightarrow \infty$ 时 $f(x), g(x) \quad U = \{x : |x| > a > 0\}$ 可导.

- ① $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = 0$
- ② $g(x), g'(x) \neq 0 \quad \forall x \in U$
- ③ $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f'(x)}{g'(x)} = l$
- 则 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = l$

证. $\hat{f}(t) = f(\frac{1}{t}), \hat{g}(t) = g(\frac{1}{t}) \quad \because g(x), f(x), \frac{1}{x}$ 均可导 $\therefore \hat{g}(t), \hat{f}(t)$ 均可导
 $\therefore \hat{f}'(t) = f'(\frac{1}{t}) \times \frac{-1}{t^2} \quad \hat{g}'(t) = g'(\frac{1}{t}) \times \frac{-1}{t^2}$
 当 $t \rightarrow 0$ 时 $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\hat{f}'(t)}{\hat{g}'(t)} = l \quad \checkmark$

用洛必达之前, 要先说明是“不定式”

例. 求极限. ① $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sinh x - x}{\cosh x - 1} \quad (\sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2})$
 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sinh x - x}{\cosh x - 1} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x + e^{-x}}{2} - 1 = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{-x}}{2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x + e^{-x}}{2} = -1$

② $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x}}{1 - e^{2/x}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{2\sqrt{x}}}{-\frac{1}{x^2} e^{2/x}} = -\frac{1}{2}$

③ $\lim_{x \rightarrow +\infty} x(\frac{\pi}{2} - \arctan x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{\pi}{2} - \arctan x}{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-\frac{1}{1+x^2}}{-\frac{1}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{1+x^2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x}{2x} = 1$
洛必达条件: $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f'(x)}{g'(x)} = l$ 则可求极限

$\frac{\infty}{\infty}$ 型 (I) 当 $x \rightarrow a$ 时. $f(x), g(x)$ 在 $U_0(a, \delta)$ 上可导.

① $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} g(x) = \infty$

② $g'(x) \neq 0 \quad \forall x \in U_0(a, \delta_0)$

③ $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)} = l$

则有 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = l$.

证. $\because \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)} = l \quad \therefore \forall \varepsilon > 0 \exists \delta. \forall x \in U_0(a, \delta) \quad \left| \frac{f'(x)}{g'(x)} - l \right| < \frac{\varepsilon}{3}$

不妨设 a 为左极限, 令 x 从右边逼近 a . 则 $\forall x \in (a-\delta, a), \frac{f'(x)}{g'(x)} \in (l-\frac{\varepsilon}{3}, l+\frac{\varepsilon}{3})$

取 $x_1 = a-\delta$. 则 $x \in (x_1, a), \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f(x)-f(x_1)}{g(x)-g(x_1)} = \frac{f(x)}{g(x)} \cdot \frac{1-\frac{f(x_1)}{f(x)}}{1-\frac{g(x_1)}{g(x)}} \in (l-\frac{\varepsilon}{3}, l+\frac{\varepsilon}{3})$

$\because x \rightarrow a$ 时, $f(x) \rightarrow \infty, g(x) \rightarrow \infty. \therefore \frac{1-\frac{f(x_1)}{f(x)}}{1-\frac{g(x_1)}{g(x)}} \rightarrow 1$. 通过控制这个东西的范围, 可以让 $\frac{f(x)}{g(x)} \in (l-\varepsilon, l+\varepsilon)$ 由任意性, 得 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = l$.

$l-\frac{\varepsilon}{3} \leq A \leq \frac{l+\varepsilon}{l-\varepsilon}$

(II) 当 $x \rightarrow \infty$ 时. $|x| > a$ ① $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = \infty$

② $g'(x) \neq 0$ ③ $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f'(x)}{g'(x)} = l$

则有 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = l$

证. 换元. $t = \frac{1}{x}$

红笔龙可证.

例. 求极限 ① $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{x^\varepsilon} \quad (\varepsilon > 0)$ ② $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^a}{e^x} \quad (a > 0)$

$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{x^\varepsilon} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{x}}{\varepsilon x^{\varepsilon-1}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{\varepsilon x^\varepsilon} \rightarrow 0$

$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^a}{e^x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{a x^{a-1}}{e^x} = \frac{a(a-1) \dots (a-[a]+1) x^{a-[a]}}{e^x}$
 $\frac{a(a-1) \dots (a-[a]) x^{a-[a]-1}}{e^x} = \frac{a(a-1) \dots (a-[a])}{x^{[a]+1-a} e^x} \rightarrow 0$

例. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{a_1^x + a_2^x + \dots + a_n^x}{n} \right)^{\frac{1}{x}} \quad (a_k > 0, k=1, \dots, n)$

取对数 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln \frac{a_1^x + a_2^x + \dots + a_n^x}{n}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{n}{a_1^x + a_2^x + \dots + a_n^x} \frac{a_1^x \ln a_1 + a_2^x \ln a_2 + \dots + a_n^x \ln a_n}{n}$

$$= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln a_1 + \ln a_2 + \dots + \ln a_n}{n} = \ln(a_1 \dots a_n)^{\frac{1}{n}}$$

△ 习题!

例. $x_0 \in (0, 1)$ $x_n = \sin x_{n-1} \quad n=1, 2, \dots$ 证: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{x_n} = \sqrt{3}$

证. 先证引理 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x^2} \right) = \frac{1}{3}$

$$\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x^2} = \frac{x^2 - \sin^2 x}{x^2 \sin x} \rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 - \sin^2 x}{x^4}$$

利用洛必达 (3次)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 - \sin^2 x}{x^4} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x - 2\sin x \cos x}{4x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 - 2\cos 2x}{12x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{4\sin 2x}{24x} = \frac{1}{3}$$

回到原命题证明. 对 $\forall x_n \in (0, 1) \quad 0 < x_{n+1} = \sin x_n < x_n$

$\therefore \{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为单调有界序列. $\therefore$ 必存在极限. 同时解上述递归方程. 得 $x_n \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty)$

$\therefore \frac{1}{x_{n+1}^2} - \frac{1}{x_n^2} = \frac{1}{\sin^2 x_n} - \frac{1}{x_n^2} \rightarrow \frac{1}{3}$ 由 Stolz 定理. 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$. 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1} + x_n}{n} = a$.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left[\left(\frac{1}{x_1^2} - \frac{1}{x_0^2} \right) + \left(\frac{1}{x_2^2} - \frac{1}{x_1^2} \right) + \dots + \left(\frac{1}{x_{n+1}^2} - \frac{1}{x_n^2} \right) \right] = \frac{1}{3} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{x_n} = \sqrt{3}$$

例. $f(x) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{x^2}} & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$ 证 $f(x) \in C^{\infty}(-\infty, +\infty)$ $f(x)$ 无穷可导连续

$f^{(n)}(x) = \begin{cases} \frac{2}{x^3} e^{-\frac{1}{x^2}} & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$ $x=0$ 时, $f(x)$ 的导数. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{-\frac{1}{x^2}} - 0}{x - 0} = 0$

猜测 $f^{(n)}(x) = \begin{cases} P(\frac{1}{x}) e^{-\frac{1}{x^2}} & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$ 这样, $e^{-\frac{1}{x^2}}$ 衰减足够快. $\lim_{x \rightarrow 0} f^{(n)}(x) = 0$.

递归证明: $n \geq 1$ ✓ 假设 $n-1$ 时成立.

则 $f^{(n)}(x) = P'(\frac{1}{x}) e^{-\frac{1}{x^2}} + \frac{2}{x^3} P(\frac{1}{x}) = Q(\frac{1}{x}) e^{-\frac{1}{x^2}}$ 得证.

$\therefore f^{(n)}(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{P(\frac{1}{x}) e^{-\frac{1}{x^2}} - 0}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{x} P(\frac{1}{x})}{e^{\frac{1}{x^2}}} = 0$

§5.3 泰勒公式

若 $f(x)$ 在 x_0 处连续 $f(x) = f(x_0) + o(1)$ 即最优常数项预测为 x_0 .

若 $f(x)$ 在 x_0 处可导 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = f'(x_0) \Rightarrow f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + o(x - x_0)$

即最优线性预测为 $f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$

如何确定 $f(x)$ 在 x_0 附近的几项多项式拟合.

定理 (Taylor 公式, Peano 余项) $\hookrightarrow$ Taylor 公式有三种余项.

出现 $o(1)$, 一定要写 $x \rightarrow x_0$.

设 $f(x)$ 在 x_0 的某个邻域上有 n 阶导数, 则有当 $x \rightarrow x_0$ 时. $n=1$ 时 $f(x) = f(x_0) + o(1)$ ($x \rightarrow x_0$)

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n + o((x - x_0)^n) \quad (x \rightarrow x_0)$$

证: 即证 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0) - f'(x_0)(x - x_0) - \dots - \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n}{(x - x_0)^n} = 0$

$P_n(x)$ 是一个 n 次多项式 $R(x)$ 误差

$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{R(x)}{(x - x_0)^n} = 0$ $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{o((x - x_0)^n)}{(x - x_0)^n} = 0$

由洛必达 (n-1 次)

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f^{(n)}(x) - f^{(n)}(x_0) - f^{(n)}(x_0)(x - x_0)}{n!(x - x_0)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{1}{n!} \left[\frac{f^{(n+1)}(x) - f^{(n+1)}(x_0)}{x - x_0} - f^{(n+1)}(x_0) \right]$$

由导数定义 $= f^{(n+1)}(x_0)$

说明 $P_n(x)$ 在 x_0 附近把 $f(x)$ 拟合的很好

Taylor 公式的唯一性.

若 $f(x)$ 可写成 $f(x) = a_0 + a_1(x - x_0) + \dots$

则必满足 $a_0 = f(x_0)$

$$a_k = \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}$$

$P_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k$ 称为 $f(x)$ 在 x_0 的 n 阶 Taylor 公式

当 $x_0 = 0$ 时, 也称 Maclaurin 公式

$R_n(x) = f(x) - P_n(x)$ 称为 Taylor 公式的 Peano 余项

注意: 上述公式适用于固定 n , $x \rightarrow x_0$ 情形.

所有的 Taylor 公式题的做法

① 高阶导数性质.

② Taylor 唯一性

例: 求在 0 处 Taylor 公式 (Peano 余项)

(1) $f(x) = e^x$ $f^{(n)}(x) = e^x \forall n \geq 1. \therefore f^{(n)}(0) = 1$ $P_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} x^k$

(2) $f(x) = \sin x$ $f^{(n)}(x) = \sin(x + \frac{n\pi}{2})$ 代入 $x_0 = 0$ $f^{(2k)}(0) = 0$ $f^{(2k+1)}(0) = (-1)^k$

$$\therefore \sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots + (-1)^{n-1} \frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!} + o(x^{2n})$$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + o(x^{2n+1})$$

(3) $f(x) = \ln(x+1)$ 洛必达

例 求 Taylor ① $f(x) = (1+x)^{\alpha}$ ② $f(x) = \sin^2(x^2)$

① $f^{(n)}(x) = \alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-n+1)(1+x)^{\alpha-n}$ $P_n(x) = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2 + \frac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)}{3!}x^3 + \dots + \frac{\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-n+1)}{n!}x^n + o(x^n)$ (x→0)

② $\alpha \rightarrow$ 处理 $\sin^2$ 这值得想到 ①
 $\sin^2(x^2) = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}\cos(2x^2)$ $\cos(2x^2) = \cos 2 \cdot \cos 2x^2 - \sin 2 \cdot \sin 2x^2$

其中, $\cos(2x^2) = 1 - \frac{(2x^2)^2}{2!} + \dots + (-1)^n \frac{(2x^2)^{2n}}{(2n)!} + o((2x^2)^{2n})$ (x→0)

$\sin(2x^2) = 2x^2 + \dots + (-1)^{n-1} \frac{(2x^2)^{2n-1}}{(2n-1)!} + o((2x^2)^{2n})$ (x→0)

代入原式即可. 只需两个 Taylor 展开的 $o(x)$ 阶数相同, 就可以相加或减

题型

例. 求 $y = \arctan x$ 在 0 点处的 Peano 余项型的 Taylor 公式

$y' = \frac{1}{1+x^2} \rightarrow$ 写出这个的 Taylor 公式 (把 $\frac{1}{1+x}$ 的 Taylor 公式中的 x 换成 x^2)

$\frac{1}{1+x^2} = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k x^{2k} = 1 - x^2 + x^4 - \dots + (-1)^n x^{2n} + o(x^{2n+1})$

$\therefore y' = \frac{1}{1+x^2} \therefore$ 求 y' 的原函数得 $\arctan x$ $\arctan x = x - \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{5}x^5 - \dots + \frac{(-1)^n}{2n+1}x^{2n+1} + o(x^{2n+2})$

例. 求 $\arcsin x$ 若看到没有见过: 变形, 可能只是某一个东西的另一种表示.

$y' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} = (1-x^2)^{-\frac{1}{2}} \Rightarrow (1+x)^{\alpha} \rightarrow -\frac{1}{2}$

① 想 $\rightarrow$ $1 + \frac{1}{2!}x^2 + \dots + \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}x^{2n} + o(x^{2n+1})$
 $\therefore \arcsin x = x + \frac{1}{3} \frac{1}{2!}x^3 + \dots + \frac{1}{2n+1} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}x^{2n+1} + o(x^{2n+2})$

例. $e^{\cos x}$ (展开型 x^4)

利用 Taylor 公式而控制余项误差.

因为 $x \rightarrow 0$ 所以不用 e^x 的 Taylor 展开的 $x=0$ 形式. $o(x^4)$, $(\cos x - 1)^2$ 与 x^4 为等价无穷小

$e^{\cos x} = e^{\cos x - 1} \cdot e = e [1 + \cos x - 1 + \frac{(\cos x - 1)^2}{2!} + o((\cos x - 1)^2)]$ (x→0)

$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + o(x^4) \rightarrow$ 即 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{o(x^4)}{x^4} = 0$

$(\cos x - 1)^2$ 的 Taylor. 可以用 $\cos x$ 的 Taylor 代入, 或者展开 $\cos^2 x + 1 - 2\cos x$

将 $\cos x$ 的 Taylor 展开代入 $(\cos x - 1)^2 = (-\frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + o(x^4))(-\frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + o(x^4)) = \frac{x^4}{4} + o(x^4)$

例. $\frac{1}{\cos x}$ 的 Maclaurin 公式 (做到第四项)

解: $(\cos x - 1 + 1)^{-1} = 1 + (-1)(\cos x - 1) + \frac{-1 \times -2}{2!}(\cos x - 1)^2 + o((\cos x - 1)^2)$

$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + o(x^4)$ $(\cos x - 1)^2 = \frac{x^4}{4} + o(x^4)$

$\therefore$ 原式 $= 1 - (-\frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + o(x^4)) + \frac{x^4}{4} + o(x^4) + o(x^4) = 1 + \frac{1}{2}x^2 + \frac{5}{24}x^4 + o(x^4)$

解: $\frac{1}{\cos x}$ 为偶函数 $\therefore$ 奇数项系数在 $x=0$ 处均为 0 $\cos x$ 为偶函数, $\therefore$ 只有偶次项

★ 待定系数法 $\frac{1}{\cos x} = 1 + a_2x^2 + a_4x^4 + o(x^4)$ $\frac{1}{\cos x} \cdot \cos x = 1$ 将 $\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + o(x^4)$ 代入.

$\frac{1}{\cos x} \cos x = 1 + (\frac{1}{2} + a_2)x^2 + (\frac{1}{24} + \frac{1}{2}a_2 + a_4)x^4 + o(x^4) = 1 \therefore \begin{cases} \frac{1}{2} + a_2 = 0 \\ \frac{1}{24} + \frac{1}{2}a_2 + a_4 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a_2 = -\frac{1}{2} \\ a_4 = \frac{5}{24} \end{cases}$

例. $e^x \ln(x+1)$ (展开取4项) $\rightarrow$ 多项式 x 取 $0 \sim 4$ 次幂, 尾巴 $O(x^4)$

$$\ln(x+1) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + O(x^4)$$

$$e^x \ln(x+1) = (1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \frac{x^4}{24} + O(x^5)) (x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + O(x^4))$$

$$= x + \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}x^3 + O(x^4)$$

例. $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2+3x} - \sqrt{x^2-x})$

法一: 不用 Taylor 公式 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(\sqrt{x^2+3x}-x) + (x-\sqrt{x^2-x})}{(\sqrt{x^2+3x}-x) + (x-\sqrt{x^2-x})} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left[\frac{3x}{(\sqrt{x^2+3x})^2 - x^2} + \frac{2x}{x + \sqrt{x^2-x}} \right] = 1$

法二: 想要变成 $\frac{1}{x}$ 型式 $\because x \rightarrow \infty \therefore O(x)$ 不一定是 0

$\lim_{x \rightarrow \infty} x [\sqrt{1+\frac{3}{x}} - \sqrt{1-\frac{1}{x}}] \xrightarrow{\text{用 } (1+t)^a \text{ 展开}} \lim_{x \rightarrow \infty} x [1 + \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{x} + O(\frac{1}{x^2}) - (1 - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{x} + O(\frac{1}{x^2}))]$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} x [\frac{1}{x} + \frac{1}{x} + O(\frac{1}{x^2})] = \lim_{x \rightarrow \infty} (1 + \frac{1}{x} + O(\frac{1}{x})) = 1$$

例. $\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 (1 - n \sin \frac{1}{n})$

$\sin \frac{1}{n} = \frac{1}{n} - \frac{1}{6} \frac{1}{n^3} + O(\frac{1}{n^5})$

$\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} n^2 (1 - n \sin \frac{1}{n}) = \lim_{n \rightarrow \infty} (\frac{1}{6} + O(\frac{1}{n^2})) = \frac{1}{6}$

定理 (Taylor 公式, Lagrange 余项)

$f(x) \in C^n [a, b]$ 且在 (a, b) 内有 $n+1$ 阶导. 则对 $\forall x_0 < x_1 \in [a, b]$, 都有 $\exists \xi \in (x_0, x_1)$

$$f(x_1) = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!} (x_1 - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!} (x_1 - x_0)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x_1 - x_0)^n + \boxed{\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x_1 - x_0)^{n+1}}$$

给出 $\rightarrow$ Peano 余项大小的定量估计. Lagrange 余项. 做误差估计.

证. 反直觉的证明

证. 固定 x_0, x_1 辅助函数. $F(t) = f(x_1) - [f(t) + \frac{f'(t)}{1!} (x_1 - t) + \frac{f''(t)}{2!} (x_1 - t)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(t)}{n!} (x_1 - t)^n]$

易见 $F(x_1) = 0$. 另外 $F(x_0) = f(x_0) - [f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!} (x_1 - x_0) + \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x_1 - x_0)^n]$

逐项求导. $F'(t) = -[f'(t) + (-\frac{f'(t)}{1!} + \frac{f''(t)}{1!} (x_1 - t)) + (-\frac{f''(t)}{1!} (x_1 - t) + \frac{f'''(t)}{2!} (x_1 - t)^2) + \dots + (-\frac{f^{(n)}(t)}{(n-1)!} (x_1 - t)^{n-1} + \frac{f^{(n+1)}(t)}{n!} (x_1 - t)^n)]$

$$= -\frac{f^{(n+1)}(t)}{n!} (x_1 - t)^n$$

引入函数 $G(x) = (x_1 - x)^{n+1}$ 易见 $G(x_1) = 0$ $G(x_0) = (x_1 - x_0)^{n+1}$ 且 $G'(t) = -(n+1) (x_1 - t)^n$ $F(x_0) = 0$

$\therefore [f(x_1) - f(x_0) - \frac{f'(x_0)}{1!} (x_1 - x_0) - \frac{f''(x_0)}{2!} (x_1 - x_0)^2 - \dots - \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x_1 - x_0)^n] \times \frac{1}{G(x_0) - G(x_1)} = \frac{F(x_0) - F(x_1)}{G(x_0) - G(x_1)}$

利用 Cauchy 中值定理. $\exists \xi \in (x_0, x_1)$ st $\frac{F(x_1) - F(x_0)}{G(x_1) - G(x_0)} = \frac{F'(\xi)}{G'(\xi)} = \frac{-\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{n!} (x_1 - \xi)^n}{-(n+1) (x_1 - \xi)^n} = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}$

韩雨珊. 矩阵求逆法.

例. 求 e 的近似值, 使其误差不超过 10^{-5}

Lagrange 余项的泰勒公式: $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + \frac{e^\xi}{(n+1)!} x^{n+1}$

其中 $\xi \in (0, x)$ 取 $x=1$ 代入 $0 < \frac{e^\xi}{(n+1)!} x^{n+1} \leq \frac{3}{(n+1)!}$

$\therefore 9! = 362880 > 2 \times 10^5 \therefore$ 取 $n=8$ 即可, $e^x \approx 2.71828$

例. 证明 e 为无理数.

证. 反证. 假设 e 为有理数可以写成 $\frac{m}{n}$, 其中正整数 m, n 互素.

令 $n_0 = n+3$. 这样, $n_0 > 3$ 有 $e^{n_0} \in \mathbb{Z}^+$ 同时. 注意到 $\exists \theta \in (0, 1)$

$$\text{由 } e = 1 + \frac{1}{1!} + \dots + \frac{1}{(n_0)!} + \frac{e^\theta}{(n_0+1)!}$$

$$\therefore \frac{e^\theta}{n_0+1} = \underbrace{e \cdot (n_0)! - (n_0)! \left(1 + \frac{1}{1!} + \dots + \frac{1}{(n_0)!}\right)}_{\in \mathbb{Z}^+} \in \mathbb{Z}^+$$

$$\text{与此同时, } 0 < \frac{e^\theta}{n_0+1} < \frac{3}{n_0+1} < 1 \text{ 矛盾.}$$

• 过平面 V 两点 $(x_1, y_1), (x_2, y_2)$ 可以做一条直线 $y = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}(x - x_1) + y_1$

• 过平面 V 三点 $(x_1, y_1), (x_2, y_2), (x_3, y_3)$ 可以做一条二次曲线 证: 设二次方程

$$y = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n$$

定理 (Lagrange 插值公式) $\rightarrow$ n 次曲线可由 $n+1$ 个点唯一确定. 代入 $n+1$ 个 x 得到方程组

对平面 V $n+1$ 个点 $(x_0, y_0), (x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$, 其中 x_i 互不相等

则有 n 次多项式 $L_n(x) = \sum_{i=0}^n y_i \frac{w(x)}{(x-x_i)w'(x_i)}$

$$\begin{cases} a_0 + a_1x_1 + \dots + a_nx_1^n = y_1 \\ \vdots \\ a_0 + a_1x_{n+1} + \dots + a_nx_{n+1}^n = y_{n+1} \end{cases}$$

其中 $w(x) = (x-x_0)(x-x_1)\dots(x-x_n)$ 上述多项式满足 $L_n(x_i) = y_i \ (i=0, 1, \dots, n)$

构造方法. 希望得到 $f(x) = y_0f_0(x) + y_1f_1(x) + \dots + y_{n+1}f_{n+1}(x)$

$$\text{其中 } f_i(x) = \begin{cases} 1 & x=x_i \\ 0 & x \neq x_i \end{cases} \text{ 这样, } f(x_i) = y_i$$

$$\text{令 } f_i(x) = \frac{(x-x_0)\dots(x-x_{i-1})(x-x_{i+1})\dots(x-x_{n+1})}{(x_i-x_0)\dots(x_i-x_{i-1})(x_i-x_{i+1})\dots(x_i-x_{n+1})} \leftarrow \frac{1}{x_i-x_i}$$

例. $f(x) = \ln x$ x 1.0 1.5 2.0 求二阶插值多项式 $P_2(x)$ 并估算 $f(1.2)$

x	$f(x)$
1.0	0.0000
1.5	0.4055
2.0	0.6931

$$P_2(x) = 0.4055 \frac{(x-1.0)(x-2.0)}{(1.5-1.0)(1.5-2.0)} + 0.6931 \frac{(x-1.0)(x-1.5)}{(2.0-1.0)(2.0-1.5)}$$

Think: 想要拟合 e^x or $2^x \rightarrow$ ① 在 $x=0$ 处 Taylor 展开 ② 用 Lagrange 插值 哪个好?

2025/201

先画 e^x 在 $[-1,1]$ 上的样子. ① $x=0$ 处, Taylor 展开 n 次 ② $[-1,1]$ 上均匀取 n 个点, 用 Lagrange 插值

定理. 被拟合函数 $f(x) \in C^{(n+1)}[a,b]$ 拟合拟合点 $a < x_0 < \dots < x_n < b$ 则对 $\forall \xi \in [a,b]$,

$$\xi \neq x_i \text{ 都 } \exists \xi \in [a,b] \text{ s.t. } R_n(\xi) = f(\xi) - L_n(\xi) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \omega(\xi)$$

$$\text{其中 } \omega(x) = (x-x_0)(x-x_1)\dots(x-x_n)$$

证. $(n+1)!$ $\Rightarrow$ 要构造一个 $n+1$ 阶的辅助函数.

对 $\forall$ 给定 ξ , 定义 $k(\xi) = \frac{f(\xi) - L_n(\xi)}{\omega(\xi)}$ 并考虑以下关于 t 的函数 $F(t) = f(t) - L_n(t) - k(\xi)\omega(t)$

根据定义 $F(x_i) = 0, \forall i \leq n$ 且 $F(\xi) = f(\xi) - L_n(\xi) - \frac{f(\xi) - L_n(\xi)}{\omega(\xi)} \cdot \omega(\xi) = 0$

$\therefore F(t)$ 有至少 $n+2$ 个零点. 由 Rolle 中值定理, $F^{(n+1)}(t)$ 有至少 1 个零点. 记作 ζ

$\Rightarrow$ 注意到 $L_n(t)$ 为 n 次多项式 $\omega(t)$ 为 $n+1$ 次多项式且最高项系数为 1

$$\therefore F^{(n+1)}(\zeta) = f^{(n+1)}(\zeta) - 0 - (n+1)! k(\xi) = 0 \Rightarrow k(\xi) = \frac{f^{(n+1)}(\zeta)}{(n+1)!} \Rightarrow \omega(t) \text{ 的 } n+1 \text{ 次导数为 } (n+1)!$$

§5.4 利用导数研究函数

设函数 $f(x)$ 在区间 $I=(a,b)$ 内可导.

1) $f(x)$ 在 I 内单调上升 当且仅当 $f'(x) \geq 0 \quad \forall x \in I$.

2) $f(x)$ 在 I 内单调下降 当且仅当 $f'(x) \leq 0 \quad \forall x \in I$.

证. "E" 反证. 若 $f(x)$ 在 I 内不单调上升. 则 $\exists x_1 < x_2$ s.t. $f(x_1) > f(x_2)$

由 Lagrange 中值. $\exists \xi \in (x_1, x_2) \quad f'(\xi) = \frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2} < 0$

$$\Rightarrow \forall x \in (a,b) \quad f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x} > 0$$

例. 证 $\tan x > x + \frac{1}{3}x^3 \quad (0 < x < \frac{\pi}{2})$

$$f(x) = \tan x - x - \frac{1}{3}x^3 \quad f'(x) = \frac{1}{\cos^2 x} - (1 + x^2) = \tan^2 x - x^2 > 0 \quad \therefore f(x) \uparrow \quad 2f(0) = 0 \quad \therefore \dots$$

例. 证 $f(x) = \begin{cases} e^{\sin x - \frac{1}{x}} & x > 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$ 单调上升.

$f(x) > f(0)$ ($x \neq 0$) 当 $x \neq 0$ 时, $f'(x) = e^{\sin x - \frac{1}{x}} \cdot (\cos x (-\frac{1}{x^2}) - (-\frac{1}{x^2})) = \frac{1}{x^2} e^{\sin x - \frac{1}{x}} (1 - \cos x) \geq 0$
 $\therefore f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调. $\checkmark$

• 若某函数导数为 0 点... 为该函数的 驻点. $\rightarrow$ 有些驻点的导数不存在
 如 $y = |x|$

定理.

- 若当 $x \in U_0(x_0, \delta)$ 时, $f'(x) > 0$. 当 $x \in U_0^+(x_0, \delta)$ 时, $f'(x) < 0$. 则 x_0 为 $f(x)$ 的局部极大值
- $f'(x) < 0 \rightarrow f'(x) > 0$, 局部极小值
- 若 $f'(x)$ 在 $U_0(x_0, \delta)$ 内不变号. 则 x_0 不是 $f(x)$ 的局部极值

例. 求 $f(x) = (x+2)^2(x-1)^3$ 在 $\mathbb{R}$ 上极值点.

由这个定理可以保证, 两驻点之间导数不变号.

$f'(x) = 2(x+2)(x-1)^3 + 3(x+2)^2(x-1)^2 = (x+2)(x-1)^2(5x+4)$ 驻点 $x_1 = -2$ $x_2 = -\frac{4}{5}$ $x_3 = 1$
 $x \in (-\infty, -2)$ $f'(x) > 0$; $x \in (-2, -\frac{4}{5})$ $f'(x) < 0$; $x \in (-\frac{4}{5}, 1)$ $f'(x) > 0$; $x \in (1, +\infty)$ $f'(x) > 0$
 $\therefore f(x)$ 的极大值 $x = -2$, 极小值 $x = -\frac{4}{5}$

定理. $f(x)$ 在 $U_0(x_0, \delta)$ 内 n 阶可导. $f'(x_0) = f''(x_0) = \dots = f^{(n-1)}(x_0) = 0$ 且 $f^{(n)}(x_0) \neq 0$ 则

- 1) n 为奇, $f(x)$ 在 x_0 不取极值
- 2) n 为偶且 $f^{(n)}(x_0) > 0$, $f(x)$ 在 x_0 取严格极小值
- 3) n 为偶且 $f^{(n)}(x_0) < 0$, $f(x)$ 在 x_0 取严格极大值

$$= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f^{(n)}(x) - f^{(n)}(x_0)}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f^{(n+1)}(x)}{1} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f^{(n+1)}(x)}{x - x_0}$$

证. 反直觉的证明, 本来要用拉格朗日余项, 其实用 Peano 余项

考虑 Peano 余项的泰勒公式

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x-x_0)^k + o((x-x_0)^n) \quad \therefore \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - \sum_{k=0}^{n-1} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x-x_0)^k}{(x-x_0)^n} = \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}$$

$\therefore \sum_{k=0}^{n-1} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x-x_0)^k = \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x-x_0)^n + o((x-x_0)^n)$ $\therefore$ 不妨假设 n 为偶且 $f^{(n)}(x_0) > 0$, 则对于 $\varepsilon = \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} \cdot \frac{1}{2}$

$\therefore \exists \delta > 0$ 使得 $\forall 0 < |x-x_0| < \delta$ 有 $|\frac{f(x) - f(x_0)}{(x-x_0)^n} - \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}| < \varepsilon$ 即 $f(x) > f(x_0) + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} \cdot \frac{1}{2} \cdot (x-x_0)^n > f(x_0)$

$\therefore f(x_0)$ 为局部极小值

Darboux 定理 揭示了导数的稠密性.

$f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可导, 且 $f'_+(a) \neq f'_-(b)$

则对于 $\forall \eta$ 介于它们之间而 c 都有 $\exists \xi \in (a, b)$, 使 $f'(\xi) = c$ (两个驻点之间, 导数符号相等 (否则有别的驻点在二者之间))

证. (课本上的思路)

$\therefore f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可导 $\therefore f(x) \in C[a, b]$

若 $f'_+(a) > 0, f'_-(b) < 0$ 则 a, b 不是最大值 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的最大值点 $c, f'(c) = 0$

更普遍的情况. $f'_+(a) \neq f'_-(b), \eta \in (f'_+(a), f'_-(b))$ (分析 $g(x) = f(x) - \eta x$)

则 $g'(x) = f'(x) - \eta$ $g'(a) < 0$ $g'(b) > 0$ $g'(c) = f'(c) - \eta = 0$ ($\eta = f'(c)$)

定义 (函数的凹凸性) $\rightarrow$ 凹凸性与是否可导无关

$f(x)$ 在区间 I 有定义. 若对 $\forall x_1, x_2 \in I$ 以及 $\forall t \in (0,1)$ 有

$$f(tx_1 + (1-t)x_2) \leq tf(x_1) + (1-t)f(x_2)$$

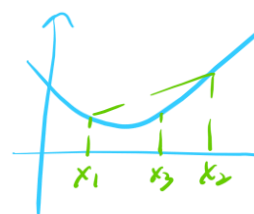
则称 $f(x)$ 为 I 上的 **凹函数**. 函数划一条割线, 则函数的图像在这条割线下面
 若当 $x_1 \neq x_2$ 时, 总有严格不等式成立, 则称 $f(x)$ 为 I 上 **严格凹函数**
 将不等式变号, 则称 **凸函数**

凸集: 当 $x_1, x_2 \in I$ 时, $tx_1 + (1-t)x_2 \in I$. 要在定义区间里.

凸函数一定要定义在凸集里面.

引理 $\rightarrow$ 可理解为“割线斜率单增”
 凸函数等价于, 对 $\forall x_1 < x_3 < x_2$ 有

$$\frac{f(x_3)-f(x_1)}{x_3-x_1} \leq \frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1} \leq \frac{f(x_2)-f(x_3)}{x_2-x_3}$$



证. “ $\Rightarrow$ ” 令 $t = \frac{x_2-x_3}{x_2-x_1}$ 有 $f(x_3) = f(tx_1 + (1-t)x_2) \leq \frac{x_2-x_3}{x_2-x_1}f(x_1) + (1-\frac{x_2-x_3}{x_2-x_1})f(x_2)$
 $\therefore \frac{x_2-x_3}{x_2-x_1}[f(x_3)-f(x_1)] \leq (1-\frac{x_2-x_3}{x_2-x_1})[f(x_2)-f(x_1)] \Rightarrow \frac{f(x_3)-f(x_1)}{x_3-x_1} \leq \frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}$
 “ $\Leftarrow$ ” 对 $\forall t \in (0,1)$ 取 $x_3 = tx_1 + (1-t)x_2$ 即可 $\Rightarrow t = \frac{x_2-x_3}{x_2-x_1}$

定理 $f(x) \in C[a,b]$ 且在 (a,b) 上可导.

$f(x)$ 为凸函数 $\iff f'(x)$ 在 (a,b) 内单调上升

$f(x)$ 为严格凸函数 $\iff f'(x)$ 在 (a,b) 内严格单调上升

证. “ $\Rightarrow$ ” 假设 $f(x)$ 为凸函数. 则对 $\forall x_1 < x_2$ 以及 $h < x_2 - x_1$
 有 $\frac{f(x_1+h)-f(x_1)}{h} \leq \frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1} \leq \frac{f(x_2)-f(x_2-h)}{h}$ 相当于前后分别取 $x_2 = x_1+h < x_2$, $x_2 = x_1+h > x_1$
 令 $h \rightarrow 0^+$. 左边极限为 $f'(x_1)$ 右边极限为 $f'(x_2)$. $\therefore f'(x_1) \leq f'(x_2)$

“ $\Leftarrow$ ” 对 $\forall x_1 < x_3 < x_2$. 由 Lagrange 中值定理. $\exists \xi_1 \in (x_1, x_3), \xi_2 \in (x_3, x_2)$
 满足 $\frac{f(x_3)-f(x_1)}{x_3-x_1} = f'(\xi_1) \leq f'(\xi_2) = \frac{f(x_2)-f(x_3)}{x_2-x_3}$ $\xi_1 < \xi_2$, $f'(x)$ 单增.

由前述引理, 即得 $f(x)$ 为凸函数.

$\hookrightarrow$ 即 $[a,b]$ 上 $\forall \dots x_1 < x_3 < x_2$ $\frac{f(x_3)-f(x_1)}{x_3-x_1} \leq \frac{f(x_2)-f(x_3)}{x_2-x_3}$ 则 $f(x)$ 为凸函数.

推论 $f(x) \in C[a,b]$ 且在 (a,b) 上二阶可导.

- $f(x)$ 为凸函数 $\iff f''(x) \geq 0, \forall x \in (a,b)$ 显然. 即 $\forall f'(x)$ 的一个零点, $\exists \delta$. 使 $\forall x \in U_\delta(x_0)$ $f''(x) \geq 0$.
- $f(x)$ 为严格凸函数 $\iff$
 - $f''(x) > 0$
 - $f'(x)$ 在 $\forall$ 子区间内都不恒为 0

$\downarrow$
 $f'(x)$ 严格增.

$\downarrow$ 极限.
 (极限 > 0) 对 $\forall x_1, x_2, \exists x_3 \in (x_1, x_2)$ 使 $f''(x_3) > 0$ 即 $\lim_{x \rightarrow x_3} \frac{f'(x)-f'(x_3)}{x-x_3} > 0$
 即化为一个区间 (x_1, x_2) $f'(x_1) = f'(x_3-\delta) < f'(x_3+\delta) = f'(x_2)$
 其中必存在一个点, 即二阶导不 $\equiv 0$ 由于 $f''(x_3) > 0$ $\therefore \exists$ 一个小区间 $U(x_3, \delta)$ $f'(x_3-\delta) < f'(x_3+\delta)$

例 $f(x)$ 为 $[a, b]$ 上的凸函数, 对 $\forall x_1, x_2, \dots, x_n \in [a, b]$ 且 $\sum_{i=1}^n t_i = 1, t_i > 0$

则有 $f(tx_1 + \dots + tx_n) \leq t_1 f(x_1) + \dots + t_n f(x_n)$ 当定理.

当 $n=1$ 时, $t=1, f(x) \leq f(x) \checkmark$ 当 $n=2$ 时, $f(tx_1 + (1-t)x_2) \leq t f(x_1) + (1-t) f(x_2) \checkmark$

假设 $n \leq k-1$ 时成立. 则 $n=k$ 时 $f(tx_1 + \dots + tx_k) = f\left[(1-t_k) \frac{tx_1 + \dots + tx_{k-1}}{1-t_k} + t_k x_k\right] \leq (1-t_k) f\left(\frac{tx_1 + \dots + tx_{k-1}}{1-t_k}\right) + t_k f(x_k)$
 $\leq (1-t_k) \frac{t_1}{1-t_k} f(x_1) + \dots + (1-t_k) \frac{t_{k-1}}{1-t_k} f(x_{k-1}) + t_k f(x_k) = \sum_{i=1}^k t_i f(x_i) \checkmark$

证: 不妨设 $x_1 \leq x_2 \leq \dots \leq x_n \therefore x_1 \leq tx_1 + \dots + tx_n \leq x_n$

$\therefore t_1 f(x_1) + \dots + t_n f(x_n) \geq (t_1 + \dots + t_n) f\left(\frac{tx_1 + \dots + tx_n}{t_1 + \dots + t_n}\right)$ 这样, 右式可以消去一项. 不断重复, 最后可以得到 $\checkmark$

例. 设 $a_i > 0 (i=1, 2, \dots, n)$ 不全相等. 证明: 当 $x \neq 0$ 时, 有 $x \frac{a_1^x \ln a_1 + \dots + a_n^x \ln a_n}{a_1^x + \dots + a_n^x} - \ln \frac{a_1^x + \dots + a_n^x}{n} > 0$

证: 乘 $\frac{a_1^x + \dots + a_n^x}{n}$: $\frac{a_1^x \ln a_1 + \dots + a_n^x \ln a_n}{n} > \frac{a_1^x + \dots + a_n^x}{n} \ln \frac{a_1^x + \dots + a_n^x}{n}$

构造函数 $f(x) = x \ln x \therefore f'(x) = \ln x + 1, f''(x) = \frac{1}{x} > 0 \therefore f(x)$ 为 $(0, +\infty)$ 上的严格凸函数.

$\therefore f\left(\frac{a_1^x + \dots + a_n^x}{n}\right) < \frac{f(a_1^x) + \dots + f(a_n^x)}{n}$ 证毕 $\checkmark$

例. 设 $a_i > 0 (i=1, 2, \dots, n)$ 不全相等. 证明 $f(x) = \begin{cases} \left(\frac{a_1^x + \dots + a_n^x}{n}\right)^{\frac{1}{x}} & x \neq 0 \\ \sqrt[n]{a_1 a_2 \dots a_n} & x = 0 \end{cases}$ 是 $(-\infty, +\infty)$ 上的单增函数

$x \neq 0$ 时, 分析单调性靠导数分析.

$x=0$ 时, 分析 $x=0$ 左右它的关系.

利用洛必达. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln\left(\frac{a_1^x + \dots + a_n^x}{n}\right)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{n}{a_1^x + \dots + a_n^x} \cdot \frac{a_1^x \ln a_1 + \dots + a_n^x \ln a_n}{n} = \frac{\ln a_1 + \dots + \ln a_n}{n}$

$\therefore \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0)$ 即 $f \in C(-\infty, +\infty)$. 故只需证明: 对 $x \neq 0, f'(x) > 0$

$x \neq 0, \ln f(x) = \frac{1}{x} \ln \frac{a_1^x + \dots + a_n^x}{n}$ 求导 $\frac{1}{f(x)} \cdot f'(x) = -\frac{1}{x^2} \ln \frac{a_1^x + \dots + a_n^x}{n} + \frac{1}{x} \frac{n}{a_1^x + \dots + a_n^x} \cdot \frac{a_1^x \ln a_1 + \dots + a_n^x \ln a_n}{n}$

$\therefore f'(x) = \frac{f(x)}{x^2} \left(x \frac{a_1^x \ln a_1 + \dots + a_n^x \ln a_n}{a_1^x + \dots + a_n^x} - \ln \frac{a_1^x + \dots + a_n^x}{n} \right) > 0$ 证毕.

分别令 $x = -1, 0, 1$ 有 $\frac{n}{\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \dots + \frac{1}{a_n}} < \sqrt[n]{a_1 a_2 \dots a_n} < \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n}$

例. Hölder 不等式 设 $a_i > 0, b_i > 0 (i=1, 2, \dots, n)$ 证 $\sum_{i=1}^n a_i b_i \leq \left(\sum_{i=1}^n a_i^p\right)^{\frac{1}{p}} \left(\sum_{i=1}^n b_i^q\right)^{\frac{1}{q}}$ 其中 $0 < p, q < +\infty, \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$

可查书上证明, 会直观.

怎么想到呢?

证: $\Delta \therefore f(x) = \ln x$ 为凹函数 $\therefore \ln\left(\frac{1}{p}x + \left(1-\frac{1}{p}\right)y\right) \geq \frac{1}{p} \ln x + \left(1-\frac{1}{p}\right) \ln y \therefore x^{\frac{1}{p}} y^{\frac{1}{q}} \leq \frac{x}{p} + \frac{y}{q}$

对 $\forall m$, 令 $x_m = \frac{a_m^p}{\sum_{i=1}^n a_i^p}, y_m = \frac{b_m^q}{\sum_{i=1}^n b_i^q} \therefore x_m^{\frac{1}{p}} y_m^{\frac{1}{q}} \leq \frac{x_m}{p} + \frac{y_m}{q}$
 $\left(\frac{a_m^p}{\sum_{i=1}^n a_i^p}\right)^{\frac{1}{p}} \left(\frac{b_m^q}{\sum_{i=1}^n b_i^q}\right)^{\frac{1}{q}} \leq \frac{1}{p} \frac{a_m^p}{\sum_{i=1}^n a_i^p} + \frac{1}{q} \frac{b_m^q}{\sum_{i=1}^n b_i^q}$ 求和 $\sum_{m=1}^n \frac{a_m b_m}{\left(\sum_{i=1}^n a_i^p\right)^{\frac{1}{p}} \left(\sum_{i=1}^n b_i^q\right)^{\frac{1}{q}}} \leq \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ 得证.

定义 (函数的拐点)

设 $f(x)$ 在 $U(x_0, \delta)$ 上连续. 若 $\delta_0 > 0$ 使该函数在 $U_0^+(x_0, \delta_0)$ 上是凹 (凸) 的, 而在 $U_0^-(x_0, \delta_0)$ 上是凸 (凹) 的, 则称 x_0 为 $f(x)$ 的一个拐点.

定理. 若 x_0 为 $f(x)$ 的一个拐点, 则 $f''(x)$ 存在, 则 $f''(x_0) = 0$.

证: 证一: 即导数的达布定理

证二: $x \in U_0^-(x_0, \delta)$ 时 $f'(x) \downarrow$, $x \in U_0^+(x_0, \delta)$ 时, $f'(x) \uparrow$
即 x_0 为 $f'(x)$ 的极值点. 由费马定理 $f''(x_0) = 0$.